

به نام خدا



درس برنامه سازی پیشرفته

تمرین گرافیک

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

نیم سال دوم ۰۵ - ۰۴

استاد:

دکتر محمد امین فضلی

مسئول تمرین ها:

امیر حسین میرزائی

مسئول تمرین گرافیک:

حامد علی نژاد

طراحان تمرین گرافیک:

حامد علی نژاد

شهاب احمدلو

سپهر کاردل

مهلت ارسال:

۱۲ تیر

فهرست مطالب

۳	نکات مهم
۳	نحوه‌ی نمره‌دهی
۴	توضیحات کلی بازی
۵	بخش اول - منوها
۵	منوی اصلی
۵	منوی شروع (START GAME)
۵	منوی تنظیمات (SETTINGS)
۵	منوی راهنما (GUIDE)
۶	منوی دستاوردها (ACHIEVEMENTS)
۶	منوی PAUSE
۶	منوی INVENTORY
۷	بخش دوم - بازی اصلی
۷	طراحی محیط‌های بازی و دشمنان پایه‌ای (Game Environments & Basic Enemies)
۷	محیط اول: Forgotten Crossroads
۷	محیط دوم: Greenpath
۸	محیط سوم: City of Tears
۸	محیط چهارم: Crystal Peaks
۸	بارمبندی این بخش
۹	دشمنان و هوش مصنوعی آن‌ها (Enemies AI)
۹	دشمن‌های انتخابی (Optional Enemies)
۱۰	دشمن‌های ثابت
۱۱	نکات فنی و بارمبندی این بخش
۱۱	سیستم پلتفرمینگ و چالش‌های محیطی (Platforming Challenge)
۱۱	مناطق مخفی و دیوارهای تخریب‌پذیر (Breakable Walls & Secret Rooms) (امتیازی)
۱۲	تعامل با شخصیت‌های فرعی (NPC Interaction - Zote)
۱۲	مبارزه با باس اصلی: شوالیه‌ی دروغین (Boss Fight: False Knight)
۱۳	محیط نبرد و اتمسفر حرکتی دوربین (Arena & Camera Dynamics)
۱۳	سیستم تصمیم‌گیری و هوش مصنوعی باس (AI Decision System)
۱۳	حرکات پنج‌گانه‌ی باس (The 5 Boss Moves)
۱۳	وضعیت گیج شدن و فاز دوم مبارزه (Stun State & Phase 2)
۱۴	نحوه‌ی کنترل بازی و مکانیک‌های حرکتی
۱۵	سیستم سلامت و روح (HP & Soul)



۱۶	توانایی‌ها و جادوها (Abilities & Spells)
۱۶	Vengeful Spirit
۱۶	Howling Wraiths
۱۷	سیستم چارم‌ها و مدیریت اینونتوری (Charms & Inventory System)
۱۷	فهرست چارم‌های بازی
۱۸	منوی اینونتوری و محدودیت ناچ‌ها (Inventory & Charm Notches)
۱۹	بخش سوم - کدهای تقلب (Cheat Codes)
۲۰	بخش چهارم - جزئیات نمایشی و رابط کاربری (Visuals & HUD)
۲۲	بخش پنجم - سیستم‌های جانبی و زیرساخت‌های فنی (Miscellaneous & Audio System)



نکات مهم

- asset، انیمیشن‌ها و sound effectهای مربوطه به ترتیب از طریق این لینک، این لینک و این لینک در اختیار شما قرار داده شده‌اند؛ اما می‌توانید از خلاقیت خود بهره برده و از assetها، انیمیشن‌ها یا sound effectهای دیگری استفاده کنید.
- هم‌فکری و همکاری در پاسخ به تمرین‌ها اشکالی ندارد و حتی توصیه نیز می‌شود؛ ولی پاسخ ارسالی شما باید حتماً توسط خود شما نوشته شده باشد. در صورت هم‌فکری درباره‌ی هر موردی در سوال، نام فرد دیگر را به صورت کامنت در ابتدای کد خود بنویسید.
- شما می‌توانید تمام سوالات و ابهامات خود را در سایت کوئرا در بخش مشخص‌شده برای این تمرین بپرسید.
- علاوه بر قوانین تمیزی کد که رعایت آن اجباری است، باید توجه داشته باشید که در این تمرین ملزم به پیاده‌سازی بر پایه‌ی معماری MVC هستید. این دو مسئله در تحویل توسط دستیاران بررسی خواهند شد.

نحوه‌ی نمره‌دهی

موارد اجباری داخل این داک، در مجموع ۱۲۵۵ نمره هستند که ۲۱۰ نمره‌ی آن را منوها، ۸۱۵ نمره‌ی آن را بازی اصلی، ۲۵ نمره‌ی آن را cheat code، ۱۱۵ نمره‌ی آن را جزئیات نمایشی و ۹۰ نمره‌ی آن را سایر موارد تشکیل می‌دهند. همچنین در مجموع، ۵۸۵ نمره‌ی امتیازی برای این تمرین در نظر گرفته شده است.



توضیحات کلی بازی

در این تمرین قرار است نسخه‌ی ساده‌شده‌ای از بازی محبوب Hollow Knight را پیاده‌سازی کنید.

برای درک بهتر می‌توانید ویدیوی معرفی و گیم‌پلی این بازی را از طریق این [لینک](#) مشاهده کنید. اگرچه برای سادگی بیشتر و متناسب شدن با حجم پروژه، موارد خواسته‌شده در ادامه متفاوت از بازی اصلی خواهند بود.

بازی اصلی یک اثر اکشن-ماجراجویی دوبعدی در سبک مترویدونیا (Metroidvania) است که در آن بازیکن به گشت‌وگذار در یک جهان تاریک و به هم پیوسته می‌پردازد، با دشمنان گوناگون مبارزه می‌کند و دستاوردهای مختلفی را آزاد می‌سازد. گیم‌پلی بازی بر پایه‌ی پلتفرمینگ دقیق، ضربات از فاصله‌ی نزدیک (Melee Combat) و مدیریت زمان‌بندی حرکت و جاخالی دادن استوار است.

در این پروژه، شما باید کاراکتر شوالیه (the Knight) را در یک محیط دوبعدی side-scroller کنترل کنید. بازیکن با استفاده از سلاح اصلی خود و قابلیت‌هایی مانند پرش و دَش، باید از سکوها عبور کرده و دشمنان معمولی (Mobs) را از بین ببرد. هدف نهایی بازی، راه‌یابی به تالار اصلی و شکست دادن باس فایت با استفاده از حمله‌ی منحصربه‌فردی که درست خواهید کرد است. شما باید با مدیریت نوار سلامت کاراکتر و استفاده‌ی درست از مکانیک ناک‌بک (knockback)، تا شکست دادن باس در بازی دوام بیاورید.



بخش اول - منوها

این بخش، ۲۱۰ نمره از نمره‌ی کل شما را تشکیل می‌دهد.

منوی اصلی

• امکان ورود به منوهای:

- شروع بازی (Start Game) (۵ نمره)
- تنظیمات (Settings) (۵ نمره)
- منوی راهنما (Guide) (۵ نمره)
- دستاوردها (Achievements) (۵ نمره)
- امکان خروج از بازی (Quit Game) (۵ نمره)

منوی شروع (START GAME)

- گزینه‌ای برای شروع بازی جدید (۵ نمره)
- توانایی انتخاب بین چهار بازی ذخیره‌شده‌ی قبلی (۱۰ نمره)
- دست شما در نحوه‌ی طراحی مکانیزم برای پیاده‌سازی load game باز است و نمره‌دهی بر اساس صحت کارکرد خواهد بود.

منوی تنظیمات (SETTINGS)

- امکان تغییر میزان بلندی موزیک (۱۰ نمره)
- امکان قطع و وصل موزیک در حال پخش (۱۰ نمره)
- امکان قطع و وصل sfx بازی (وجود دکمه‌ی پیش‌فرض برای reset صداها) (۱۰ نمره)
- امکان تغییر کنترلرهای کیبورد (دکمه‌های بازی) و وجود دکمه‌ی پیش‌فرض برای reset کنترلرها (۱۵ نمره) (امتیازی)
- امکان افزایش یا کاهش روشنایی (brightness) بازی (۱۰ نمره) (امتیازی)
- دکمه‌ای برای تغییر زبان (۵ نمره) (امتیازی)

منوی راهنما (GUIDE)

- نمایش کلیدهای حرکتی و اکشن بازی (مانند حرکت، پرش، Dash و حمله با Nail) به صورت پویا (در صورت زدن بخش تغییر کنترلرهای کیبورد) و متناسب با تغییرات اعمال‌شده در منوی تنظیمات (۵ نمره)
- نمایش فهرست توانایی‌ها (abilities) و ویژگی‌های کاراکتر (knight) به همراه توضیحات متنی (مانند سیستم نوار سلامت و نحوه‌ی پر شدن soul با ضربه زدن به دشمنان) (۱۰ نمره)
- نمایش فهرست کدهای تقلب (Cheat Codes) موجود در بازی جهت راهنمایی بازیکن (۵ نمره)



منوی دستاوردها (ACHIEVEMENTS)

دستاوردها در ابتدا قفل هستند و پس از رخ دادن رویداد مربوطه در بازی آزاد می‌شوند.

- طراحی رابط کاربری برای نمایش حداقل پنج دستاورد مختلف: دستاوردهای قفل‌شده باید به صورت کدر، خاکستری (grayscale) یا همراه با آیکن قفل نمایش داده شوند و پس از آزاد شدن، تغییر وضعیت بصری (رنگی و شفاف شدن) پیدا کنند. (۱۰ نمره)

• دستاوردها

- Completion: تمام کردن بازی (۵ نمره)
- Speedrun: تمام کردن بازی در مدت زمانی مشخص (خودتان تعیین می‌کنید) (۵ نمره)
- True Hunter: کشتن تمامی انواع دشمن در بازی (۵ نمره)
- Defeat False Knight: شکست دادن False Knight (۵ نمره)
- یک دستاورد دلخواه پیاده‌سازی شود (۵ نمره) (امتیازی)
- سیستم اعلان آنی (Achievement Popup): پیاده‌سازی سیستم رویدادمحور برای اطلاع‌رسانی دریافت دستاورد جدید (پیشنهاد: استفاده از الگوی طراحی Observer) (۲۵ نمره) (امتیازی)

منوی PAUSE

این منو در هنگام اجرای بازی و با فشردن دکمه‌ی escape ظاهر می‌شود.

- امکان ادامه‌ی بازی در حال اجرا (continue) (۳۰ نمره)
- نمایش کدهای تقلب بازی (۱۰ نمره)
- ورود به منوی تنظیمات (۵ نمره)
- امکان ذخیره‌ی بازی و خروج (۱۰ نمره)

منوی INVENTORY

این منو در هنگام اجرای بازی و با فشردن دکمه‌ی i ظاهر می‌شود.

- نمایش charm‌های پیاده‌سازی‌شده توسط بازیکن (۱۵ نمره)
- امکان انتخاب و استفاده از charm‌ها (۱۰ نمره)
- نمایش توضیحات ساده از charm‌ها (۱۰ نمره)

بخش دوم - بازی اصلی

این بخش، ۸۱۵ نمره از نمره‌ی کل شما را تشکیل می‌دهد.

نکته: در رابطه با HP مابها و مقدار دمیج دادن بازیکن و جزئیات این‌چنینی، در صورتی که صراحتاً توضیح داده نشده باشد، به صورت معقولی به انتخاب خودتان پیاده‌سازی کنید.

طراحی محیط‌های بازی و دشمنان پایه‌ای (Game Environments & Basic Enemies)

جهان بازی دنیایی یکپارچه از بخش‌های مختلف با اتمسفر، گرافیک و چالش‌های منحصر به فرد است. دانشجو موظف است از میان چهار محیط معرفی شده در زیر، **حداقل دو محیط** را به انتخاب خود به همراه تایل ست (Tileset)، اسپرایت‌های پس‌زمینه (Background Assets) و دشمنان پایه‌ای اختصاصی آن بخش پیاده‌سازی کند. تمام محیط‌ها باید دارای پلتفرم‌های ثابت و موانع آسیب‌رسان (مانند تیغ‌ها، خارهای طبیعی یا کریستال‌های تیز) باشند. برخورد این موانع باعث دمیج خوردن بازیکن و respawn او به آخرین پلتفرم امنی که روی آن ایستاده بود می‌شود.

محیط اول: Forgotten Crossroads

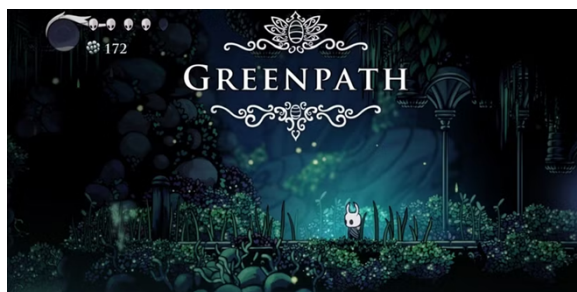
این محیط اتمسفری باستانی، سنگی و ویران شده با طیف رنگی خاکستری و آبی تیره دارد. بازیکن در این بخش با پلتفرم‌های سنگی ساده و سطوح افقی مواجه می‌شود. موانع آسیب‌رسان این محیط خارهای سنگی تیز تعبیه شده در کف یا سقف دیوارها هستند.



شکل ۱: Forgotten Crossroads.

محیط دوم: Greenpath

محیطی سرسبز و پوشیده از گیاهان، پیچک‌ها و برگ‌های متراکم که تم رنگی آن کاملاً سبز است. عبور از این محیط نیازمند پلتفرمینگ دقیق‌تر و جاخالی دادن از تیغ‌های گیاهی متراکم روی زمین و دیوارها است.



شکل ۲: Greenpath.

محیط سوم: City of Tears

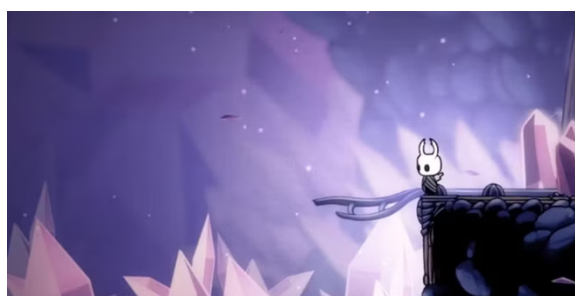
پایتخت بارانی دنیای بازی با معماری گوتیک، پنجره‌های بزرگ و طیف رنگی سرمه‌ای و بنفش. چالش اصلی گرافیکی این بخش، پیاده‌سازی افکت پویای بارش باران در پس‌زمینه است. موانع محیطی این بخش شامل تیغ‌های فلزی و پلتفرم‌های متحرک مکانیکی است.



شکل ۳: City of Tears.

محیط چهارم: Crystal Peaks

محیطی صنعتی، معدنی و درخشان با تم رنگی بنفش و صورتی. موانع اصلی این بخش کریستال‌های صورتی بسیار تیز و برنده‌ای هستند که در کف و دیواره‌ها رشد کرده‌اند. چالش پلتفرمینگ این بخش به علت وجود این کریستال‌ها بالاتر است.



شکل ۴: Crystal Peaks.

بارم‌بندی این بخش

بارم‌بندی این بخش برای هر محیط به این صورت است:

- پیاده‌سازی کلیات محیط (۳۰ نمره)
- وجود اجسام پس‌زمینه‌ای که مانع نیستند و کاربردشان زیبایی محیط است (مانند درخت، سنگ یا لامپ) و همچنین با تم محیط همخوانی دارند. (۱۰ نمره)
- آهنگ پس‌زمینه‌ی مناسب محیط (۱۰ نمره)
- افکت‌های مخصوص particle معلق برای هر محیط که کاربرد زیبایی بصری دارند (۱۰ نمره)
- خاراها و تیغ‌های مخصوص هر محیط (۱۰ نمره)
- برخورد با تیغ‌ها باعث دمپج خوردن شوالیه می‌شود و باعث می‌شود که شوالیه به آخرین جای امنی که روی آن ایستاده بود منتقل شود و به عبارتی respawn شود. (۱۰ نمره)
- پویایی حداقل یکی از اجسام پس‌زمینه (مثلا داشتن انیمیشن سکون برای درخت یا لامپ و ...) (۱۰ نمره) (امتیازی)



دشمنان و هوش مصنوعی آن‌ها (Enemies AI)

در این بخش، ساختار رفتار، هوش مصنوعی و منطق حرکتی دشمنان موجود در بازی تشریح شده است. پیاده‌سازی سیستم دشمنان شامل دو بخش اصلی است: دو دشمن ثابت و دو دشمن انتخابی. دشمنانی را که می‌سازید در جاهای مختلف نقشه به تعداد دلخواه قرار دهید. یعنی در مجموع چهار دشمن را پیاده‌سازی کنید که در هر دو محیط spawn می‌شوند. توجه کنید که هر گونه برخورد با هیت‌باکس دشمنان باعث دمیج خوردن بازیکن می‌شود.

دشمن‌های انتخابی (Optional Enemies)

دانشجویان موظف هستند برای این بخش، یک دشمن زمینی از محیط اول انتخابی‌شان و یک دشمن پرنده را از محیط دوم انتخابی‌شان انتخاب و پیاده‌سازی نمایند.

۱. دشمن‌های زمینی (Ground Enemies)

منطق حرکتی و هوش مصنوعی تمامی دشمنان زمینی انتخابی کاملاً یکسان است و این موجودات صرفاً در اندازه (size) و سرعت حرکت (speed) با یکدیگر تفاوت دارند. **منطق حرکتی عمومی:** این موجودات با سرعتی ثابت بدون توجه به مکان بازیکن در یک خط مستقیم راه می‌روند و در صورت برخورد با هر گونه مانع (مانند دیوار) یا رسیدن به لبه‌ی پرتگاه (cliff)، دور زده، تغییر جهت می‌دهند و به راه خود در مسیر مخالف ادامه می‌دهند.

• محیط **Forgotten Crossroads**: موجود Crawlid

• محیط **Greenpath**: موجود Mosscreep

• محیط **City of Tears**: موجود Tiktik

• محیط **Crystal Peaks**: موجود Crystal Crawler

۲. دشمن‌های پرنده (Flying Enemies)

این دسته از دشمنان دارای یک محدوده و میدان دید هستند. در صورت ورود بازیکن به این محدوده، دشمن تا زمانی که زنده است بازیکن را تعقیب می‌کند. علاوه بر منطق تعقیب عمومی، هر بار که این موجودات بازیکن را رویت کنند، حرکت متمایز و ویژه‌ای را طبق الگوی زیر انجام می‌دهند.

• محیط **Forgotten Crossroads**: موجود Mosquito. به محض رویت، موقعیت لحظه‌ای بازیکن را در حافظه ثبت می‌کند و پس از تاخیر کوتاهی، به سمت آن نقطه هجوم می‌برد. این موجود در حین هجوم به تغییرات موقعیت بازیکن توجهی نکرده و توانایی تغییر جهت ندارد. پایان این حمله با برخورد به مانع یا سپری شدن مدت زمان مشخصی رقم می‌خورد.

• محیط **Greenpath**: موجود Mossfly. این موجود در ابتدا خود را به شکل یک بوته در محیط استتار کرده است و تا قبل از دیدن بازیکن، هیچ‌گونه حرکت انتقالی ندارد؛ با این حال، جهت متمایز شدن نسبت به سایر بوته‌های ثابت بازی، انیمیشن لرزش خفیف (shake) برای آن فعال است. به محض رویت بازیکن، از حالت استتار خارج شده، به پرواز در می‌آید و تعقیب را آغاز می‌کند.

• محیط **City of Tears**: موجود Winged Sentry. این موجود پس از دیدن بازیکن و انجام یک انیمیشن آماده‌سازی، حمله‌ای سریع را به صورت کاملاً افقی و دقیقاً در همان ارتفاعی که بازیکن را برای نخستین بار در آن دیده است، اجرا می‌کند.

• محیط **Crystal Peaks**: موجود Crystal Hunter. پس از مشاهده‌ی بازیکن، پس از مدت کوتاهی مکث، یک پرتابه‌ی کریستالی (Crystal Projectile) به سمت موقعیت فعلی بازیکن شلیک می‌کند.



شکل ۵: انواع دشمن منطقه‌های مختلف.

دشمن‌های ثابت

پیاده‌سازی کامل و دقیق هر دو دشمن زیر برای تمامی گروه‌ها الزامی است:

۱. **موجود Husk Hornhead:** این موجود نسخه‌ی تکامل‌یافته‌تری از دشمن‌های زمینی است. مکانیزم حرکتی آن به این صورت است که پس از مدت زمان مشخصی راه رفتن در مسیر مستقیم، متوقف شده و مدتی استراحت می‌کند. علاوه بر این، این دشمن دارای مستطیل دید در جلو است و در صورت دیدن بازیکن، با سرعت بالا به سمت او هجوم می‌برد. این هجوم کورکورانه بوده و تا زمان برخورد با مانع یا رسیدن به دره ادامه خواهد داشت (دشمن در طول هجوم تغییرات موقعیت بازیکن را نادیده می‌گیرد).

۲. **موجود Crystal Guardian:** پیشرفته‌ترین دشمن این تمرین است که در جای خود ثابت ایستاده و تنها روبروی خود را نگاه می‌کند. در صورت دیدن بازیکن، یک پرتو لیزر با برد بسیار زیاد (long-range laser) به سمت او شلیک می‌کند. بلافاصله پس از شلیک لیزر، دشمن برای مدتی مشخص وارد حالت خشم (enraged) شده و با سرعت نسبتاً زیادی به سمت بازیکن هجوم می‌برد. پس از اتمام زمان خشم، دشمن مجدداً در جای خود ایستاده و به پایش روبه‌روی خود ادامه می‌دهد.

بدیهی است که میزان سلامتی (HP) و سرعت حرکت دشمنان باید با توجه به نوع هوش مصنوعی، میزان سختی و چالش‌برانگیزی بودن هر موجود به صورت متوازن تنظیم شود. استفاده از اسپریت دشمنان دیگر مجاز است اما منطق رفتاری ذکر شده باید برای هر دشمن کامل و بدون تغییر پیاده‌سازی شود.



Crystallized (۲)



Husk Hornhead (۱)

شکل ۶: دشمن‌های ثابت.



نکات فنی و بارمبندی این بخش

- پیاده‌سازی دشمنان زمینی ۲۰ و هوایی ۳۰ نمره و پیاده‌سازی دشمنان ثابت هر کدام ۳۰ نمره دارد. توجه کنید که ویژگی‌هایی که توضیح داده شده باید پیاده‌سازی شوند تا نمره‌ی کامل را کسب کنید و اگر بخشی از آن را نزده باشید به همان اندازه نمره کسر می‌شود. (۱۱۰ نمره)
- وقتی دشمن‌ها با ضربه‌ی بازیکن می‌میرند، باید تصویر آن‌ها به جسدشان تغییر کند و در صفحه قرار گیرد، این جسد غیرقابل تعامل است. (۱۵ نمره) (امتیازی)
- دشمنان باید به گونه‌ای پیاده‌سازی شوند که اگر فاصله‌ی بازیکن از آن‌ها از مقدار مشخصی عبور کرد و یا بازیکن از اتاقی به اتاق جدید رفت، respawn شوند تا بازیکن بتواند دوباره با آن‌ها مبارزه کند. (۲۰ نمره) (امتیازی)

سیستم پلتفرمینگ و چالش‌های محیطی (Platforming Challenge)

یکی از ارکان اصلی بازی‌های سبک مترویدونیا، طراحی چالش‌های حرکتی پلتفرمینگ است. در بازی Hollow Knight، محیط‌ها نباید صرفاً یک زمین صاف باشند؛ بلکه باید مسیرهایی طراحی شوند که مهارت حرکتی بازیکن را به چالش بکشند. برای اینکه این بخش خروجی تمیز، روان و جذابی داشته باشد، دانشجو باید محیط را به گونه‌ای طراحی کند که بازیکن مجبور شود از ترکیب زنجیره‌ای مکانیک‌های حرکتی (پرش، دش در هوا و پوگو زدن) برای عبور از موانع استفاده کند. این بخش شامل بارمبندی زیر است:

- **طراحی محیط چالش پلتفرمینگ (Platforming Gauntlet):** طراحی حداقل یک بخش در نقشه که زمین یا دیوارهای آن با تیغ‌های تیز (spikes) یا موانع مرگ‌بار پوشانده شده است. ظاهر پلتفرم‌ها در هر محیط باید منحصر بفرد و هماهنگ با تم آن محیط باشد. (۳۰ نمره)
- **تعامل نرم کاراکتر با لبه‌ها و موانع (Smooth Physics Feel):** برای این‌که کنترل کاراکتر در چالش‌ها از دید بازیکن تمیز باشد، سیستم برخورد (hitboxes) باید دقیق پیاده‌سازی شود. کاراکتر نباید در لبه‌ی پلتفرم‌ها گیر کند یا دچار مشکل شود. همچنین باید منطقی پیاده‌سازی شود که به محض اجرای موفق یک پوگو روی تیغ‌ها، فوراً قابلیت دش و پرش بازیکن در هوا مجدداً شارژ (reset) شده و بازیکن بتواند بدون باگ، معلق بودن خود را در هوا حفظ کند. (۲۰ نمره)

نمونه‌ی این پلتفرمینگ که در بازی موجود است را می‌توانید در این [لینک](#) مشاهده کنید.

مناطق مخفی و دیوارهای تخریب‌پذیر (Breakable Walls & Secret Rooms) (امتیازی)

کشف اسرار و اتاق‌های مخفی، از جذابیت‌های اصلی اتمسفر بازی است. در این بخش دانشجو باید مکانیزم دیوارهای سست و پنهان را پیاده‌سازی کند تا دیزاین بازی پویاتر شود.

- **طراحی و منطق دیوار ترک‌خورده (Cracked Wall Logic):** قرار دادن یک دیوار خاص در نقشه که ظاهر آن با دیوارهای معمولی متفاوت بوده و دارای ترک‌های ریز (cracks) باشد. این دیوار باید دارای کادربندی ضربه (collider) باشد تا مانع حرکت بازیکن شود، اما در برابر ضربات سلاح (nail) آسیب‌پذیر باشد. دیوار باید پس از دریافت سه ضربه کاملاً نابود شود. (۱۵ نمره) (امتیازی)
- **آشکارسازی اتاق مخفی (Room Revealing):** با فرو ریختن دیوار، کادربندی ضربه‌ی آن باید غیرفعال شده و مسیر ورود به یک اتاق مخفی جدید در آن جهت باز شود. تا قبل از شکستن دیوار، فضای داخل این اتاق مخفی باید کاملاً تاریک یا غیرقابل رویت باشد و به محض شکستن دیوار، محیط آن برای بازیکن نمایان گردد. (۱۵ نمره) (امتیازی)
- **جلوه‌های بصری و صوتی فروپاشی:** هنگام ضربه خوردن دیوار، ذرات خاک و سنگ از آن جدا شود و هنگام فروپاشی کامل، انیمیشن خرد شدن سنگ‌ها همراه با یک افکت صوتی مناسب (Stone Breaking SFX) پخش شود. (۱۵ نمره) (امتیازی)
- **پاداش منطقه‌ی مخفی:** قرار دادن چارم Void Heart در قسمتی از این اتاق (۱۵ نمره) (امتیازی)

تعامل با شخصیت‌های فرعی (NPC Interaction - Zote)

برای پویاتر شدن جهان بازی و ایجاد روایت داستانی، دانشجو ملزم به پیاده‌سازی سیستم تعامل با شخصیت‌های غیرقابل بازی (NPC) است. برای این منظور، کاراکتر محبوب زوت (Zote) باید در نقطه‌ای دلخواه از نقشه‌ی بازی مستقر شود.

- **استقرار و انیمیشن‌های زوت:** کاراکتر زوت باید در یک موقعیت مشخص از محیط بازی قرار گیرد. او نباید به صورت یک تصویر ثابت باشد، بلکه باید حداقل دارای یک انیمیشن سکون (idle animation) مانند نفس کشیدن باشد. (۱۵ نمره)

- **سیستم دیالوگ و باکس متنی (Dialogue Box System):** زمانی که بازیکن به محدوده‌ی نزدیک زوت می‌رسد، باید یک راهنما (مثلاً دکمه E یا فلش بالا) روی صفحه ظاهر شود. با فشردن کلید تعامل، بازی باید به طور موقت وارد حالت گفت‌وگو شده (حرکت بازیکن متوقف شود) و یک باکس متنی در پایین یا بالای صفحه نمایش داده شود که متون دیالوگ زوت را به صورت حرف‌به‌حرف یا آنی نمایش دهد. زوت باید حداقل سه دیالوگ متمایز و متوالی داشته باشد که با زدن دکمه‌ی Enter ورق بخورند. (۱۵ نمره)

- **صداگذاری اختصاصی زوت (Zote Voice SFX):** از ویژگی‌های زوت، غرغرها و لحن صحبت اوست. سیستم صوتی بازی باید به گونه‌ای طراحی شود که با باز شدن باکس دیالوگ و عوض شدن هر خط از متن، یکی از افکت‌های صوتی زوت (غرغره‌ای او در بازی اصلی) به صورت رندوم پخش شود. (۱۰ نمره)

- **تغییر وضعیت گفتگو (Dynamic Dialogue States):** در صورتی که بازیکن پس از اتمام دیالوگ‌های اصلی، دوباره با زوت صحبت کند، زوت نباید دیالوگ‌های اولیه را تکرار کند؛ بلکه باید وارد یک وضعیت جدید شده و هر دفعه یکی از قانون‌های معروف خود (Precepts of Zote) را به صورت تک‌جمله‌ای برای بازیکن بازگو کند. قانون‌های Zote را می‌توانید در این [لینک](#) مشاهده کنید. (۱۰ نمره) (امتیازی)

- **حمله‌ی زوت:** در صورتی که بازیکن به زوت ضربه بزند، برای مدتی زوت عصبانی شده و به بازیکن حمله می‌کند اما دمیج نمی‌دهد. این رفتار زوت را می‌توانید در این [ویدیو](#) ببینید و سپس پیاده‌سازی کنید. (۲۰ نمره) (امتیازی)



شکل ۷: Zote the Mighty.

مبارزه با باس اصلی: شوالیه‌ی دروغین (Boss Fight: False Knight)

نقطه‌ی اوج گیم‌پلی بازی، رویارویی با باس اصلی یعنی شوالیه‌ی دروغین (False Knight) است. این نبرد آزمونی برای سنجش مهارت‌های حرکتی و رزمی بازیکن و همچنین توانایی دانشجو در مدیریت ماشین وضعیت پیچیده‌ی بازی، سیستم تصمیم‌گیری پویای هوش مصنوعی، کنترل پویای دوربین (لرزش و قفل شدن) و مدیریت هیئت‌باکس‌های پیشرفته است. پیاده‌سازی health bar برای این باس نیاز نیست، اما مقدار HP معقولی را برای آن قرار دهید.

**محیط نبرد و اتمسفر حرکتی دوربین (Arena & Camera Dynamics)**

- **محیط بسته‌ی نبرد (Enclosed Arena):** به محض ورود بازیکن به محوطه‌ی باس‌فایت، دروازه‌های ورودی و خروجی باید به صورت خودکار بسته شوند (قفل شدن نقشه) و تا زمان شکست خوردن باس یا مرگ بازیکن، اجازه‌ی خروج داده نشود. دوربین بازی باید روی محدوده‌ی این محیط قفل یا محدود (clamped) شود. (۱۰ نمره)
- **لرزش پویای دوربین (camera shake):** برای القای حس قدرت، سنگینی زره و ابهت ضربات شوالیه، تمام حملات سنگین و فرودهای باس پس از اصابت به زمین باید متناسب با شدت خود، باعث لرزش موقت و پویای دوربین (Camera Shake) در صفحه شوند. نمره‌دهی این بخش در قسمت جزئیات نمایشی تعیین شده است.

سیستم تصمیم‌گیری و هوش مصنوعی باس (AI Decision System)

- باس باید دارای یک سیستم تصمیم‌گیری هوشمند و غیرقابل پیش‌بینی باشد. مدل انتخاب حرکت باس باید بر اساس سه معیار زیر پیاده‌سازی شود:
- **منطق مبتنی بر فاصله (Distance-Based Logic):** هوش مصنوعی باید به صورت مداوم فاصله‌ی کاراکتر تا باس را بسنجد و شانس انتخاب حرکات را با توجه به دوری یا نزدیکی بازیکن تغییر دهد. (۱۰ نمره)
 - **فکتور تصادفی (Randomization):** برای جلوگیری از رفتارهای کاملاً خطی و یکنواخت، انتخاب حرکت نهایی باید با المان رندوم ترکیب شود تا بازیکن نتواند الگوها را به راحتی پیش‌بینی کند. (۱۰ نمره)
 - **مکانیزم ضد اسپم (Anti-Spam Mechanism):** سیستم هوش مصنوعی به هیچ وجه نباید اجازه دهد که باس یک حرکت یکسان را چندین بار متوالی به صورت پیاپی تکرار (spam) کند. (۱۰ نمره)

حرکات پنج‌گانه‌ی باس (The 5 Boss Moves)

شوالیه‌ی دروغین دارای پنج حرکت اصلی است که بر اساس سیستم تصمیم‌گیری گفته‌شده اجرا می‌شوند.

۱. **کوبیدن گرز (Mace Slam):** عادی‌ترین حمله‌ی باس که در آن گرز خود را به زمین روبروی خود می‌کوبد. نزدیک بودن بازیکن، احتمال تصمیم‌گیری باس برای این حرکت را به شدت افزایش می‌دهد. (۱۰ نمره)
۲. **دویدن / هجوم (Charge Run):** اگر بازیکن فاصله‌ی نسبتاً زیادی با باس داشته باشد، شوالیه خشمگین شده و با سرعتی بالا به سمت موقعیت افقی بازیکن هجوم می‌برد. (۱۰ نمره)
۳. **پرش هجومی (Offensive Leap):** باس برای فواصل دور و متوسط، یک پرش بلند قوسی به سمت بازیکن انجام می‌دهد تا الگوی حرکتی خود را غیرقابل پیش‌بینی کند. (۱۰ نمره)
۴. **پرش دفاعی (Defensive Leap):** این حرکت علاوه بر داشتن المان رندوم، زمانی که باس در یک بازه‌ی زمانی کوتاه ضربات شدید دریافت کند، پرش دفاعی به عقب انجام می‌دهد. (۱۰ نمره)
۵. **کوبیدن قدرتی گرز:** شوالیه پرشی نسبتاً بلند می‌کند و در هنگام فرود آمدن به شدت به زمین ضربه می‌زند. در نتیجه‌ی این حرکت موجی منتقل می‌شود که به مرور سرعت بیشتری می‌گیرد و دو برابر گرز شوالیه، به بازیکن ضربه می‌زند. این حرکت در فاز دوم مبارزه فعال می‌شود. (۱۰ نمره)

وضعیت گیج شدن و فاز دوم مبارزه (Stun State & Phase 2)

- **مکانیزم گیج شدن (Stun Mechanism):** به محض این‌که میزان سلامت (HP) شوالیه‌ی دروغین به ۵۰٪ کل برسد، باس باید بلافاصله تمامی رفتارهای هجومی خود را متوقف کرده، به زمین بیفتد و برای مدت مشخصی گیج (stun) شود. در این پنجره‌ی زمانی زره او باز شده و موجود کوچک درون آن واجد هیت‌باکس آسیب‌پذیر می‌گردد. (۱۵ نمره)
- **افزایش محسوس سرعت (Speed Scaling):** پس از اتمام وضعیت stun، شوالیه‌ی دروغین از جا برخاسته و سرعت کلی حرکت افقی (دویدن)، سرعت انیمیشن حملات و نرخ تصمیم‌گیری هوش مصنوعی باس باید به شکل محسوسی افزایش یابد تا نبرد چالش‌برانگیزتر شود. (۱۵ نمره)



False Knight (۲) در حالت stun



False Knight (۱)

شکل ۸: باس فایت شوالیهی دروغین (False Knight) در حالت عادی و وضعیت آسیب‌پذیری.

نحوه‌ی کنترل بازی و مکانیک‌های حرکتی

در این بخش، زیرساخت فیزیک دوبعدی بازی (شامل شتاب، گرانش، سیستم ردیابی وضعیت روی هوا و زمین) و مکانیک‌های حرکتی شوالیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمامی انیمیشن‌های حرکتی کاراکتر باید متناسب با جهت حرکت (چپ و راست) تغییر کنند.

- امکان حرکت کاراکتر اصلی به سمت چپ و راست با استفاده از دکمه‌های Arrow Keys (کلیدهای جهت‌نما) به صورت پیش‌فرض. این دکمه‌ها باید از طریق منوی تنظیمات (در صورت پیاده‌سازی) قابل تغییر باشند. (۲۰ نمره)
- **قابلیت ضربه زدن (Attack):** با فشردن کلید X انیمیشن ضربه زدن فعال می‌شود و موجوداتی که در هیت‌باکس ضربه قرار می‌گیرند باید آسیب ببینند. (۱۰ نمره)
- **قابلیت دَش (Dash):** با فشردن کلید C، کاراکتر باید در کسری از ثانیه مسافت مشخصی را با سرعت بالا به صورت افقی طی کند. در طول مدت زمان کوتاه دَش، اثر نیروی گرانش (gravity) باید موقتاً خنثی شده و کاراکتر به صورت کاملاً افقی جابجا شود. پیاده‌سازی انیمیشن اختصاصی دَش و مقدار مشخصی کول‌داون برای آن الزامی است. (۱۰ نمره)
- **قابلیت پرش (Jump):** با فشردن کلید Z، کاراکتر با یک سرعت اولیه رو به بالا حرکت کرده و سپس تحت تأثیر شتاب گرانش به روی پلتفرم‌ها فرود می‌آید. پرش باید دارای انیمیشن متناسب باشد. (۱۰ نمره)
 - **فیزیک پرش پویا (Variable Jump Height):** مکانیک پرش نباید یک نیروی ثابت خطی باشد. ارتفاع پرش شوالیه باید وابسته به مدت زمان نگه داشتن کلید پرش (space) باشد؛ به این صورت که اگر کاربر کلید را رها کرد، سرعت عمودی کاراکتر بلافاصله کاهش یافته و به سرعت سقوط کند (Jump Cutoff). این روش برای عبور از موانع با ارتفاع‌های مختلف پیاده‌سازی می‌شود. (۱۰ نمره) **(امتیازی)**
- **قابلیت پرش دوگانه (Double Jump):** در صورتی که کاراکتر در هوا معلق باشد (چه پس از پرش اول و چه پس از سقوط از لبه‌ی پلتفرم‌ها)، بازیکن می‌تواند با فشردن مجدد کلید Z یک پرش مجدد انجام دهد. این حرکت باید همراه با یک انیمیشن متفاوت و متمایز از پرش اول پیاده‌سازی شود. (۱۰ نمره)



- **قابلیت پنجه‌ی مانتیس (Mantis Claw / Wall Slide):** در صورتی که کاراکتر در هوا باشد و بازیکن کلید حرکت به سمت یک دیوار عمودی را نگه دارد، به محض برخورد با دیوار (تا زمانی که زیر پای او خالی است)، شوالیه باید با سرعت بسیار کمی روی دیوار به سمت پایین سر بخورد (slide). در این حالت، انیمیشن چسبیدن به دیوار فعال می‌شود و رها کردن دکمه یا حرکت در جهت مخالف، این حالت را لغو می‌کند. (۲۰ نمره) (امتیازی)
- **قابلیت پوگو (Pogo Jumping):** یکی از مکانیک‌های کلیدی و مهارتی بازی است. هنگامی که شوالیه در هوا معلق است، در صورت نگه داشتن کلید پایین (Down Arrow) و فشردن دکمه‌ی حمله، شوالیه ضربه‌ای به سمت پایین وارد می‌کند. اگر این ضربه به خارها (Spikes) یا دشمنان (Mobs) برخورد کند، آسیبی به شوالیه وارد نمی‌شود و کاراکتر مجدداً با شتاب به سمت بالا پرتاب (پرش مجدد در هوا) می‌شود. همچنین با پوگو کردن باید محدودیت دَش کرد (یک بار در هر پرش) و دابل جامپ (یک بار در هر پرش) reset شود. برای درک بهتر این مکانیک می‌توانید ویدیوی کوتاه آن را از طریق این لینک مشاهده کنید. (۲۰ نمره)

سیستم سلامت و روح (HP & Soul)

در این بخش، سیستم مدیریت سلامت شوالیه بر پایه‌ی دو عنصر کلیدی ماسک‌ها (Masks) به عنوان نوار سلامت گسسته و ظرف روح (Soul Vessel) به عنوان منبع انرژی برای بازیابی سلامت پیاده‌سازی می‌شود.

- **نوار سلامت (Masks):** سلامت کاراکتر باید به صورت گسسته و در قالب حداقل ۵ ماسک در گوشه‌ی صفحه نمایش داده شود.

- با هر بار برخورد با دشمنان، پرتابه‌ها یا خارها (Spikes)، یک ماسک از سلامت بازیکن کم می‌شود. (۱۰ نمره)
- در صورت رسیدن تعداد ماسک‌ها به صفر، بازیکن به مکان اولیه‌ی شروع بازی منتقل می‌شود و نوار سلامت پر می‌شود. (۱۰ نمره)
- پس از هر بار آسیب دیدن، کاراکتر باید برای مدت ۱ ثانیه آسیب‌ناپذیر (invincible) شود تا از کم شدن پیایی جان جلوگیری شود (همراه با افکتی مانند افکت چشم‌ک‌زن). (۱۰ نمره)

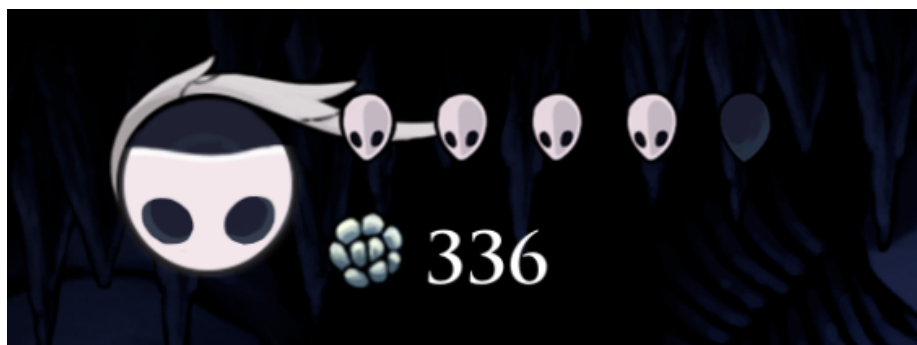
- **سیستم روح (Soul Vessel):** در کنار ماسک‌ها، یک مخزن دایره‌ای شکل برای ذخیره‌ی روح قرار دارد. بازیکن با هر ضربه‌ی موفق شمشیر (Nail) به دشمنان معمولی یا باس‌ها، ۱۱ روح کسب می‌کند که این مخزن را پر می‌کند. گنجایش مخزن ۹۹ روح است. میزان روح ذخیره‌شده باید پایداری داشته باشد و با تغییر اتاق‌ها از بین نرود. (۲۰ نمره)

- **مکانیک تمرکز و بازیابی سلامت (Focus):** بازیکن می‌تواند با نگه داشتن کلید A به صورت پیش‌فرض، شروع به تمرکز برای پر کردن جان کند. پیاده‌سازی این مکانیک دارای قوانین زیر است:

- در طول فرایند Focus، کاراکتر باید کاملاً ثابت روی زمین بماند و امکان حرکت، پرش، دَش یا حمله را نداشته باشد. (۵ نمره)
- عمل شفابخشی نیازمند مدت زمان ۱/۵ ثانیه تمرکز مداوم و اجرای انیمیشن اختصاصی تمرکز است. (۵ نمره)
- در صورت اتمام موفقیت‌آمیز این زمان، مقدار مشخصی از روح مخزن مصرف شده و یک ماسک به نوار سلامت کاراکتر اضافه می‌شود. (۵ نمره)
- اگر در طول فرایند تمرکز (قبل از پایان ۱/۵ ثانیه)، بازیکن کلید را رها کند یا از دشمنان آسیب (Damage) ببیند، فرایند متوقف شده، هیچ جانی بازیابی نمی‌شود و روحی نیز نباید مصرف شود. (۵ نمره)
- انیمیشن بازیابی سلامت باید به درستی پیاده‌سازی شود. (۵ نمره)

- **طراحی رابط کاربری (UI) بخش سلامت:** ماسک‌های سلامت و ظرف روح باید به صورت گرافیکی و پویا در بالای صفحه رندر شوند؛ به این صورت که با کم شدن جان، ماسک‌ها تیره شوند و با پر شدن روح، میزان مایع سفیدرنگ داخل ظرف روح به صورت تدریجی بالا بیاید.

- منطق درست تیره شدن ماسک‌ها و پر و خالی شدن ظرف روح (۳۰ نمره)
- پیاده‌سازی انیمیشن شکسته شدن ماسک‌ها و پر شدن تدریجی مخزن روح به صورت پویا و دینامیک (۲۰ نمره) (امتیازی)



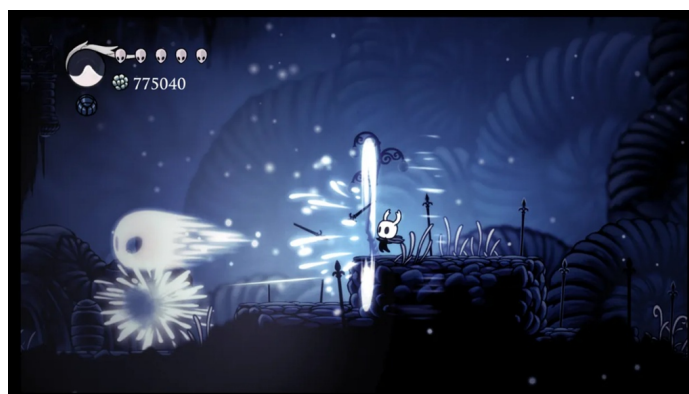
شکل ۹: نوار سلامت.

توانایی‌ها و جادوها (Abilities & Spells)

بازیکن در طول نبرد می‌تواند با مصرف میزان مشخصی از ذخیره‌ی Soul خود (که از طریق ضربات معمولی به دست می‌آید)، دو توانایی جادویی زیر را فعال و پیاده‌سازی کند. لازم به ذکر است که در زمان اجرای هر دو جادو، کنترل حرکتی بازیکن برای مدت کوتاهی قفل می‌شود (Cast Animation Lock). همچنین در نظر بگیرید که قیمت استفاده از هر توانایی به اندازه‌ی ۱/۴ کل مخزن روح است که مثلاً اینجا برابر ۳۳ روح می‌شود.

Vengeful Spirit

این توانایی یک پرتابه‌ی جادویی (projectile) را به صورت افقی و در جهت نگاه فعلی بازیکن شلیک می‌کند. این پرتابه با سرعت ثابت حرکت کرده، تحت تاثیر جاذبه قرار نمی‌گیرد و به محض برخورد با موانع محیطی (مانند دیوارها) از بین می‌رود. این روح جادویی قابلیت عبور از درون بدن دشمن‌ها را دارد و در مسیر حرکت خود، آسیب (damage) مشخصی را به آن‌ها وارد می‌کند. (۲۵ نمره)



شکل ۱۰: Vengeful Spirit.

Howling Wraiths

این توانایی یک انفجار جادویی رو به بالا دقیقاً در محدوده‌ی بالای سر بازیکن ایجاد می‌کند که به طور ویژه برای آسیب زدن به دشمنان در هنگام پرواز یا سقوط طراحی شده است. این افکت جادویی برخلاف پرتابه‌ها حرکت نمی‌کند، بلکه برای مدت زمان کوتاهی در جای خود ثابت می‌ماند و در این مدت، سه تیک دمیج سریع و متوالی به دشمنان حاضر در هیت باکس خود وارد می‌سازد. توضیحات بیشتر این توانایی‌ها را می‌توانید در این [لینک](#) ببینید. (۲۵ نمره)



شکل ۱۱: Howling Wraiths.

سیستم چارم‌ها و مدیریت اینونتوری (Charms & Inventory System)

چارم‌ها (Charms) آیتم‌های ویژه‌ای در بازی هستند که قابلیت‌های غیرفعال (Passive Upgrades) یا اصلاح‌کننده‌های گیم‌پلی (Gameplay Modifiers) منحصر به فردی را به بازیکن اعطا می‌کنند. دانشجو باید سیستمی را پیاده‌سازی کند که بازیکن بتواند با مدیریت ظرفیت جایگاه‌های خود، این آیتم‌ها را تجهیز کند.

فهرست چارم‌های بازی

فهرست چارم‌های مد نظر و مکانیک عملکرد آن‌ها به شرح زیر است.

۱. **Soul Catcher**: میزان Soul دریافت شده به ازای هر ضربه‌ی موفق با سلاح اصلی (Nail) به دشمنان را افزایش می‌دهد. (۱۰ نمره)

۲. **Dashmaster**: این امکان را به بازیکن می‌دهد که در فواصل زمانی کوتاه‌تری دشمنان را بکشد. (۱۰ نمره)

۳. **Unbreakable Strength**: قدرت شوالیه را تقویت کرده و آسیب (damage) وارد شده به دشمنان از طریق ضربات معمولی سلاح (Nail) را افزایش می‌دهد. (۱۰ نمره)

۴. **Quick Slash**: سرعت ضربه زدن با سلاح (attack speed) را به شدت بالا می‌برد و وقفه‌ی (cooldown) پس از هر ضربه معمولی را کاهش می‌دهد. (۱۰ نمره)

۵. **Quick Focus**: سرعت متمرکز کردن جادو جهت بازیابی سلامت (focus/heal Speed) را افزایش می‌دهد و مدت زمان ثابت ماندن بازیکن برای درمان (heal) شدن را کوتاه‌تر می‌کند. (۱۰ نمره)

۶. **Heavy Blow**: نیروی ناک‌بک ضربات (knockback force) را افزایش می‌دهد؛ به طوری که دشمنان پس از دریافت دمیج، مسافت بیشتری را به عقب پرتاب می‌شوند. (۱۰ نمره) (امتیازی)

۷. **Sharp Shadow**: هنگام دش کردن از درون دشمنان عبور می‌کند و به آن‌ها دمیج وارد می‌کند و خودش دمیج نمی‌بیند. همچنین طول دش کردن را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. انیمیشن مخصوص به خودش باید پیاده‌سازی شود. (۲۰ نمره) (امتیازی)

۸. **Void Heart**: این چارم توانایی‌های بازی را ارتقا می‌دهد. آسیب وارد شده توسط توانایی‌ها ۵۰ درصد افزایش یافته و انیمیشن ارتقایافته برای هر توانایی در صورت تجهیز این چارم فعال می‌شود. (انیمیشن نسخه‌ی سیاه آن‌ها) (۲۰ نمره) (امتیازی)



شکل ۱۲: چارم‌های موجود در بازی.

منوی اینونتوری و محدودیت ناچ‌ها (Inventory & Charm Notches)

برای تعامل کاربری و مدیریت این سیستم، پیاده‌سازی دو بخش زیر الزامی است؛ اما جزئیات تعاملی و نمایشی آن در اختیار خودتان است.

- **منوی اینونتوری (Inventory Menu):** بازیکن باید بتواند در هر لحظه از بازی (به جز فریم‌های قفل انیمیشن) با فشردن کلید *i*، بازی را متوقف (pause) کرده و وارد منوی گرافیکی اینونتوری شود. در این صفحه، وضعیت تمام چارم‌ها (تجهیزشده/تجهیزنشده) نمایش داده می‌شود و کاربر می‌تواند با کلیک روی هر چارم، آن را فعال یا غیرفعال کند. (۳۰ نمره)
- **محدودیت ناچ‌ها (Charm Notches):** بازیکن سه جایگاه به نام ناچ برای تجهیز چارم‌ها دارد. هر چارم فعال، معادل یک ناچ از این ظرفیت را اشغال می‌کند. در صورتی که ظرفیت ناچ‌های بازیکن پر باشد، سیستم باید مانع از تجهیز چارم جدید شود. (۲۰ نمره)



بخش سوم - کدهای تقلب (Cheat Codes)

این بخش، ۲۵ نمره از نمره‌ی کل شما را تشکیل می‌دهد.

به منظور تسهیل در فرایند تست، عیب‌یابی و دیباگینگ و همچنین تصحیح پروژه توسط دستیاران آموزشی، دانشجو باید برخی کدهای تقلبی را پیاده‌سازی کند. دانشجو باید سیستمی طراحی کند که این کدها از طریق ترکیب کلیدهای کنترلی (مانند Left Ctrl + کلیدهای مشخص شده) بدون تداخل با کلیدهای اصلی گیم‌پلی فعال شوند.

موارد نیازمند پیاده‌سازی به شرح زیر است.

- **انتقال آبی به اتاق باس (Boss Arena Teleport):** انتقال لحظه‌ای موقعیت کاراکتر اصلی به ابتدای محدوده‌ی مبارزه با False Knight جهت تست سریع فازهای باس‌فایت. (۵ نمره)
- **حالت پرواز و گشت‌وگذار (Noclip/ Spectator Mode):** افزایش سرعت حرکت کاراکتر، غیرفعال شدن انیمیشن‌های حرکتی و اعمال نشدن جاذبه‌ی زمین (gravity) روی شوالیه، به طوری که مصحح بتواند به راحتی و بدون برخورد با موانع در نقشه‌ی بازی حرکت کند. (۵ نمره)
- **احیای سلامت در وضعیت بحرانی (Emergency Heal):** دریافت یک جان اضافه (ماسک‌های سلامت) در صورت خالی شدن نوار سلامت بازیکن. (۵ نمره)
- **شارژ مخزن روح (Refill Soul Vessel):** پر شدن آبی و کامل مخزن روح (Soul). (۵ نمره)
- **حالت گاد (God Mode):** فعال و غیرفعال کردن حالت ضدضربه که در آن بازیکن هیچ‌گونه دم‌جی از تیغ‌ها، دشمنان یا باس‌فایت دریافت نمی‌کند. (۵ نمره)
- **یک مورد کد تقلب دلخواه (امتیازی):** پیاده‌سازی یک مکانیزم خلاقانه و معقول (مانند کشتن آبی تمام دشمنان موجود در صفحه (Insta-Kill)، یا آهسته کردن سرعت زمان بازی (Time Dilate)). (۱۰ نمره) **(امتیازی)**



بخش چهارم - جزئیات نمایشی و رابط کاربری (Visuals & HUD)

این بخش، ۱۱۵ نمره از نمره‌ی کل شما را تشکیل می‌دهد.

در این بخش، هدف پیاده‌سازی جزئیات بصری، انیمیشن‌ها و رابط کاربری پویایی است که حس و حال اتمسفریک بازی را به کاربر منتقل کند.

- **دوربین پویا و تعقیب کاراکتر (Dynamic Camera):** دوربین بازی باید همواره کاراکتر اصلی را در مرکز صفحه (با یک تاخیر نرم یا lerp) تعقیب کند. همچنین دوربین باید در مرزهای نقشه و اتاق باس‌فایت قفل (clamped) شود و به بیرون از نقشه حرکت نکند. (۲۰ نمره)

- **حرکت انیمیشنی کاراکتر اصلی:** شوالیه نباید یک عکس ثابت در حال حرکت باشد. باید برای حالت‌های زیر انیمیشن‌های متمایز (sprite sheets) پیاده‌سازی شود:

- حالت سکون (Idle) (۱۰ نمره)

- دویدن (Run) (۱۰ نمره)

- پرش و سقوط (Jump & Fall) (۱۰ نمره)

- **انیمیشن ضربات سلاح (Nail Slash Animation):** با فشردن کلید حمله، افکت تصویری سفیدرنگ تیز و سریعی از چرخش سلاح (slash effect) در جهت ضربه (چپ، راست، بالا، پایین) نمایش داده شود. (۲۰ نمره)

- **افکت آسیب دیدگی بازیکن (Damage Effects):** هنگام برخورد دشمن یا تیغ با شوالیه، کاراکتر برای چند فریم به عقب پرتاب شود (player knockback) و همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم یک انیمیشن مانند انیمیشن چشمک‌زن برای نشان دادن این‌که شوالیه آسیب دیده است، برای مدتی پخش می‌شود. (۲۰ نمره)

- **افکت نابودی و آسیب دشمنان (Enemy Death & Hit VFX):** هنگامی که دشمنان کشته می‌شوند، جسد آن‌ها با فاصله‌ی کمی آن‌طرف‌تر بیفتد. (۱۰ نمره) (امتیازی)

- **ناک‌بک دشمنان (Enemy Knockback):** با برخورد ضربه‌ی سلاح بازیکن به دشمنان ساده، آن‌ها باید مسافت کوتاهی به عقب پرتاب شوند تا بازیکن حس قدرت ضربه را درک کند. (۱۵ نمره) (امتیازی)

- **لرزش صفحه:** صفحه‌ی بازی در هر یک از موقعیت‌های زیر می‌تواند برای مدت کوتاهی بلرزد تا حس واقعی بودن بیشتری به کاربر القا شود.

- هنگام دریافت هر ضربه‌ای به شوالیه (۱۰ نمره) (امتیازی)

- هنگام انجام هر حرکتی توسط باس (۱۰ نمره) (امتیازی)

- هنگام مصرف توانایی‌ها (۱۰ نمره) (امتیازی)

- **تم بازی:** برای زیبایی بصری و هماهنگی بیشتر، دانشجو می‌تواند بخش‌هایی از بازی را با هم هماهنگ کند و با انجام موردهای زیر نمره امتیازی بیشتری کسب کند.

- گذاشتن تم‌های مختلف و امکان انتخاب بین آن‌ها در پس‌زمینه‌ی منوها (۲۵ نمره) (امتیازی)

- استفاده از فونت خود بازی به جای فونت پیش‌فرض (۱۰ نمره) (امتیازی)

- تغییر شکل نشانگر (cursor) موس به یک شکل اختصاصی (۱۰ نمره) (امتیازی)

- **صفحه‌ی پایان بازی:** در صورت برنده شدن (شکست باس)، صفحه‌ای با جزئیات زیر نمایش داده شود.

- تعداد دفعات مرگ (۵ نمره)

- تعداد دشمن‌های کشته شده (۵ نمره)

- نمایش زمان کل سپری شده تا پایان بازی (۵ نمره)



- وجود دکمه‌های شروع مجدد و بازگشت به منوی اصلی (۱۰ نمره)
- اضافه کردن آهنگ دلخواه برای بردن (هنگامی که در صفحه‌ی پایان بازی هستیم، پخش شود). (۱۰ نمره) (امتیازی)
- ۱۰۰ نمره به زیبایی بصری کلی بازی شما اختصاص یافته که بر اساس ارائه‌ی بازی و نظر دستیار آموزشی تعیین می‌شود. (امتیازی)



بخش پنجم - سیستم‌های جانبی و زیرساخت‌های فنی (Miscellaneous & Audio System)

این بخش، ۹۰ نمره از نمره‌ی کل شما را تشکیل می‌دهد.

در این بخش، پایداری و طراحی فنی سیستم بازی، پیاده‌سازی ذخیره‌سازی داده‌ها، سیستم صوتی پیشرفته‌تر و قابلیت‌های چندزبانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

- **ذخیره‌سازی اطلاعات به صورت JSON:** همان‌طور که قبلاً گفته شد، کاربر باید بتواند بازی را ذخیره کند و هر وقت که دلش خواست همان بازی را با جزئیات ذخیره‌شده‌اش load کند و مجدد به بازی کردن بپردازد. از این رو، باید اطلاعات وضعیت کلی بازی مانند تعداد ماسک‌ها و روح‌ها، موقعیت ذخیره‌شده در نقشه، وضعیت باس و اطلاعات مربوط به دستاوردها به صورت یک فایل JSON ذخیره شود. (۳۰ نمره)
- **پیشنهاد:** برای راحتی کار سعی کنید که کلاس جدیدی بسازید که تنها داده‌های از جنس primitive type را در خود ذخیره می‌کند و به عبارتی مانند یک Game Data عمل می‌کند. بنابراین از این کلاس می‌توان به عنوان واسط برای ذخیره و load کردن بازی به درون فایل JSON استفاده کرد.

- **استفاده از پایگاه داده:** برای پیاده‌سازی اصولی‌تر ذخیره‌سازی اطلاعات، می‌توانید از یک پایگاه داده SQL یا NoSQL استفاده کنید که به نوعی، جایگزینی امن‌تر و پیشرفته‌تر برای ذخیره‌سازی متنی در فایل JSON، به شمار می‌رود. (طبیعتاً با پیاده‌سازی این بخش، نمره‌ی بخش ذخیره‌سازی به فرمت JSON را هم دریافت خواهید کرد.) (۳۰ نمره) **(امتیازی)**

- **سیستم تغییر صوتی پویای محیط‌ها (Dynamic Area BGM):** بازی باید دارای بیش از یک موسیقی پس‌زمینه باشد. دانشجو موظف است منطقی پیاده‌سازی کند که به محض جابه‌جایی کاراکتر و ورود از یک محیط نقشه به محیط دیگر (مثلاً حرکت از Greenpath به Crystal Peaks)، آهنگ پس‌زمینه‌ی محیط قبلی به آرامی قطع شده و موسیقی اختصاصی محیط جدید بدون تداخل یا قطع ناگهانی شروع به پخش کند. همچنین در منوی بازی باید آهنگ اصلی هالونایت در بک‌گراند پخش شود. (۲۰ نمره)

- **جلوه‌های صوتی رویدادها (Audio SFX):** پیاده‌سازی و پخش افکت‌های صوتی کوتاه و باکیفیت (Sound Effects) متناسب با اتمسفر بازی برای رویدادهای زیر الزامی است.

- ضربات سلاح اصلی (Nail Slash Effect) (۱۰ نمره)
- آسیب دیدن بازیکن یا دشمنان (Damage SFX) (۱۰ نمره)
- پر شدن مخزن روح (Soul Gain) (۱۰ نمره)
- اجرای فرایند Focus (۱۰ نمره)

- **دوزبانه کردن بازی (Localization):**

- امکان تغییر زبان در بخش تنظیمات (Settings) بازی به طوری که بازیکن بتواند به صورت پویا بین دو زبان (انگلیسی به عنوان زبان پیش‌فرض و مثلاً فرانسوی به عنوان زبان دوم) سوئیچ کند. با توجه به چالش‌های رندر کتابخانه‌های گرافیکی در پشتیبانی از فونت‌های راست‌به‌چپ، الزامی به استفاده از زبان فارسی نیست. همچنین صحت گرامری زبان دوم ملاک نبوده و صرفاً مکانیزم تغییر ساختار متن‌ها مد نظر است. (۳۰ نمره) **(امتیازی)**
- **نکته مهم:** تفکیک زبان‌ها با کپی کردن پروژه یا نوشتن دو نسخه‌ی مجزا از بازی نمره‌ای نخواهد داشت. این تغییر باید به صورت پویا در تمامی ارکان بازی شامل منوها، گزینه‌های تنظیمات، پیغام‌های خطا، پاپ‌آپ‌ها و رابط کاربری (HUD) اعمال شود.